

좌표공간의 점 $A(3, -\frac{3}{2}, -2)$ 를 yz 평면에 대칭이동한 점 B, 원점에 대칭이동한 점 C라 할 때 선분 BC의 길이는? [3점]

- ① $\sqrt{21}$ ② $\sqrt{22}$ ③ $\sqrt{23}$ ④ $2\sqrt{6}$ ⑤ 5

풀이 과정

- 1 yz 평면 대칭(x 부호) / 원점 대칭(모든 부호)

$$B = (-3, -\frac{3}{2}, -2), C = (-3, \frac{3}{2}, 2)$$

- 2 거리

$$\overline{BC} = \sqrt{0 + 3^2 + 4^2} = 5$$

정답

⑤ 5